قانون شارل

هو أحد القوانين الأساسية التي تفسّر سلوك الغازات.

وينصّ القانون على أنّه:

"عند ثبوت الضغط، يزداد حجم الغاز بزيادة درجة حرارته، وينقص حجم الغاز بانخفاض درجة حرارته".

وتقوم فكرة التجربة على ملاحظة كيف يتغيّر **حجم الغاز** عند تعرّضه للحرارة أو البرودة.

فعندما ترتفع درجة حرارة الغاز، تكتسب جزيئاته طاقة أكبر، فتتحرك بسرعة أعلى، وتبتعد عن بعضها البعض، وهذا يؤدي إلى **زيادة الحجم.**

أمّا عند خفض درجة حرارته، فإن الجزيئات تفقد جزءًا من طاقتها، وتتحرك ببطء، وتقترب من بعضها، **فينخفض الحجم.**

وخلال التجربة نلاحظ أنّ:

- عند وضع الغاز (أو البالون/المحقنة) في ماء ساخن ← **يزداد حجمه.**
- وعند وضعه في ماء بارد أو ثلج ← **ينقص حجمه.**

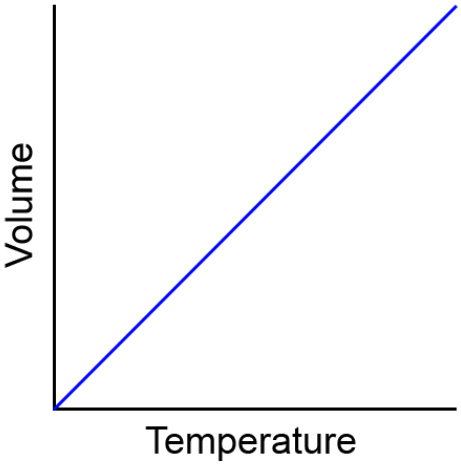
- وهذا يوضّح العلاقة الطردية بين **درجة الحرارة** و**الحجم**، وهي العلاقة التي يعبّر عنها قانون شارل.

نص القانون:

"عند ثبوت الضغط، يتناسب حجم الغاز طرديًا مع درجة حرارته المطلقة".

📐 الصيغة الرياضية:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$



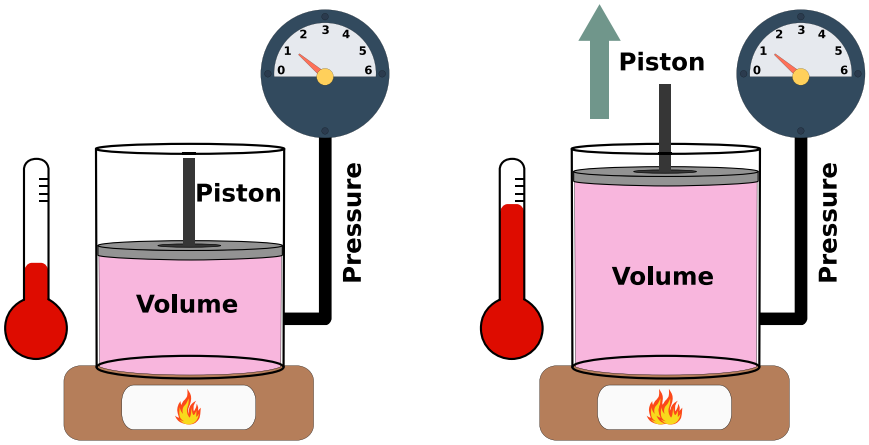
حيث:

- V_1 =حجم الغاز في الحالة الأولى
- V_2 =حجم الغاز في الحالة الثانية
- T_1 =درجة حرارة الغاز بالكلفن في الحالة الأولى
- T_2 =درجة حرارة الغاز بالكلفن في الحالة الثانية

توضيح:

- إذا ارتفعت درجة الحرارة ← يزداد الحجم
- إذا انخفضت درجة الحرارة ← ينقص الحجم

ملاحظة مهمة:

يجب أن تُقاس درجة الحرارة بالكلفن (K) لأن الصفر المطلق هو نقطة الصفر للغازات، ولا يُسمح باستخدام الدرجة المئوية مباشرة في المعادلة.

Charles's Law